

Disciplina: Inteligência Artificial

Professora: Cristiane Neri Nobre

Data de entrega: 15/12

Valor: 8 pontos (apenas para quem não está fazendo TI4 neste semestre)

A atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo (máximo de 5 alunos)

Título: Implementação e Análise de Algoritmos de Busca no Jogo 8-Puzzle

Objetivo Geral:

Implementar o jogo 8-puzzle e resolver instâncias do problema utilizando três algoritmos de busca diferentes, sendo **obrigatoriamente o algoritmo A*** um deles. Os demais devem ser escolhidos entre: **Busca em Largura (BFS)**, **Busca em Profundidade (DFS)**, **Busca Uniforme**, ou **Busca Gulosa**.

Requisitos obrigatórios

1. Implementação do Jogo 8-Puzzle:

- Estrutura modular com representação clara do estado
- Movimentos válidos: cima, baixo, esquerda, direita.

2. Algoritmos a serem implementados:

- **A*** (obrigatório).
- Escolha de **dois entre**: BFS, DFS, Uniforme, Gulosa.
- Para o A*, implemente **três heurísticas** diferentes. Compare os resultados com bases nas heurísticas

3. Relatório explicativo (formato PDF):

- Introdução ao problema do 8-puzzle.
- Explicação de cada algoritmo e sua lógica de funcionamento.
- Justificativa das heurísticas escolhidas.
- Apresentação e análise dos **resultados experimentais**:
 - Tempo de execução.

- Número de nós visitados.
- Profundidade da solução.
- Caminho da solução

4. Análise comparativa obrigatória:

- Entre os três algoritmos implementados. Qual algoritmo foi mais rápido? Qual visitou menos nós? Como as heurísticas impactaram o desempenho do A*? Houve diferença no caminho encontrado?
- Entre as três heurísticas do A*, discuta os achados
- Discuta qual abordagem teve melhor desempenho e por quê.

5. Disponibilização de um executável, em que o usuário poderá:

- Selecionar um estado inicial do tabuleiro
- Selecionar o método de busca desejado
- E o seu método deve mostrar o caminho encontrado para resolver o tabuleiro desejado

6. Entrega:

- Um **PDF com texto completo**, contendo:
 - Introdução.
 - Explicação dos métodos e heurísticas.
 - Resultados e comparação.
 - Conclusão.
- **Código-fonte completo** em anexo.

Qualquer dúvida, estou à disposição: nobre@pucminas.br